ГОСТ 3845-2017

Группа В69

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Метод испытания внутренним гидростатическим давлением

Metallic pipes. Internal hydrostatic pressure testing method

МКС 23.040.10

Дата введения 2017-09-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" (ОАО "РосНИТИ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 февраля 2017 г. N 96-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Россия	RU	Росстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

(Поправка. ИУС N 1-2022).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2017 г. N 165-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 3845-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 3845-75

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2022 год, введенная в действие с 23.08.2021

Поправка внесена изготовителем базы данных

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.10.2022 N 1135-ст с 01.01.2023

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 1, 2023

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний металлических бесшовных, сварных, свертнопаяных труб, включая биметаллические трубы, из стали, чугуна, сплавов и цветных металлов, внутренним гидростатическим давлением для подтверждения их способности выдерживать испытательное давление. Метод испытаний внутренним гидростатическим давлением заключается в воздействии на трубу испытательной среды, находящейся под давлением.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 28548 Трубы стальные. Термины и определения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 28548.

4 Требования к испытательному оборудованию, средствам измерений и испытательной среде

При проведении испытаний применяют:

- испытательное оборудование, предназначенное для испытаний труб внутренним гидростатическим давлением;

- манометр или другие средства измерений испытательного давления, имеющие класс точности не ниже:

а) класса 1 - для испытаний труб наружным диаметром до 102 мм включительно с отношением толщины стенки к наружному диаметру (*S/D*) до 0,01 включительно;

б) класса 2,5 - для испытаний остальных труб;

- секундомер или другие средства измерений времени выдержки труб при испытательном давлении;

- испытательную среду: воду, эмульсию или другую жидкую среду.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5 Требования к условиям испытаний

При проведении испытаний необходимо соблюдать следующие требования:

- температура окружающей и испытательной среды должна соответствовать условиям эксплуатации, указанным в документации на испытательное оборудование;

- в течение выдержки труб под испытательным давлением отклонение давления от установленного значения не должно быть более указанного в документации на испытательное оборудование;

- для герметизации труб следует применяться уплотнительные элементы, соответствующие размеру, форме и типу отделки концов труб, а также учитывающие наличие муфт;

- подъем давления при испытании всех труб и сброс давления при испытании труб с наружным диаметром до 102 мм включительно с отношением *S*/*D* до 0,01 включительно следует проводить плавно, без гидравлических ударов;

- операции по перемещению, закреплению и герметизации труб не должны приводить к повреждению формы и поверхности труб.

6 Подготовка к проведению испытаний

6.1 Испытательное давление и время выдержки

При подготовке к проведению испытаний труб определяют основные параметры испытаний: испытательное давление и время выдержки при испытательном давлении.

Испытания труб круглого сечения, кроме чугунных, проводят при испытательном давлении, рассчитанном по формулам (1)-(6) с округлением полученного значения до первого десятичного знака, если в нормативной документации на трубы не установлено иное.

Испытания труб на оборудовании различной конструкции с осевым подпором могут быть проведены при испытательном давлении, уменьшенном с учетом осевого подпора в соответствии с документацией изготовителя труб.

При расчетном испытательном давлении для нарезных труб более 69,0 МПа испытания проводят при 69,0 МПа, если в нормативной документации на трубы не установлено иное.

Испытания нарезных труб проводят с муфтами, без муфт или до нарезания резьбового соединения при давлении, рассчитанном для труб с муфтами с учетом прочности муфты и конструкции резьбового соединения (см. [1]*), если иное не установлено в нормативно документации на трубы.

_____

* См. раздел Библиография. - Примечание изготовителя базы данных.

Испытания труб не круглого сечения (профильных) и чугунных труб проводят при испытательном давлении, установленном в нормативной документации на трубы.

Время выдержки при испытательном давлении устанавливают в нормативной документации на трубы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2 Расчет испытательного давления

6.2.1 Испытательное давление *P*, МПа, для бесшовных, сварных, свертнопаяных труб, кроме нарезных и биметаллических труб, вычисляют по формулам:

- для бесшовных труб с наружным диаметром до 550 мм включительно, сварных и свертнопаяных труб с наружным диаметром до 530 мм с отношением *S*/*D* до 0,13 включительно:

$$P = \frac{2S_p R}{D - S_p}, \quad (1)$$

где S_p - расчетная толщина стенки, равная минимальной допустимой толщине стенки трубы (с учетом минусового предельного отклонения), мм;

R - допустимое напряжение в стенке трубы при испытании, установленное в нормативной документации на трубы, Н/мм^2;

D - номинальный наружный диаметр трубы, мм;

- для бесшовных труб с наружным диаметром до 550 мм включительно, сварных и свертнопаяных труб с наружным диаметром до 530 мм с отношением *S*/*D* более 0,13:

$$P = 2{,}65\frac{S_p}{D}\left(1 - \frac{S_p}{D}\right)R, \quad (2)$$

- для сварных труб с наружным диаметром не менее 530 мм:

$$P = \frac{2S_p R}{D - 2S_p}. \quad (3)$$

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2.2 Испытательное давление *P*, МПа, для бесшовных и сварных нарезных труб вычисляют по формуле

$$P = \frac{2SR}{D}, \quad (4)$$

где *S* - номинальная толщина стенки трубы, мм.

6.2.3 Испытательное давление *P*, МПа, для сварных и бесшовных биметаллических круглых труб вычисляют по формулам:

- для труб с известными допустимыми напряжениями в наружном и внутреннем слоях металла:

$$P = 2\left[\frac{S_в R_в}{D - 2S_{р.с} + S_в} + \frac{R_н (S_{р.с} - S_в)}{D - S_{р.с} + S_в}\right], \quad (5)$$

где $R_в$, $R_н$ - допустимые напряжения во внутреннем и наружном слоях металла соответственно, установленные в нормативной документации на трубы, Н/мм^2;

$S_в$ - толщина стенки внутреннего слоя металла трубы, мм. Если $R_в$ менее $R_н$, то в формулу подставляют максимальное допустимое значение (с учетом плюсового предельного отклонения) толщины внутреннего слоя. Если $R_в$ более $R_н$, то в формулу подставляют минимальное допустимое значение (с учетом минусового предельного отклонения) толщины внутреннего слоя;

$S_{р.с}$ - расчетная суммарная минимальная толщина стенки трубы, равная сумме минимальных допустимых толщин наружного и внутреннего слоев металла (с учетом минусового предельного отклонения), мм;

- для труб с известным средним допустимым напряжением в слоях металла трубы:

$$P = \frac{2S_{р.с} R_с}{D - S_{р.с}}, \quad (6)$$

где $R_с$ - среднее допустимое напряжение в слоях металла трубы, Н/мм^2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7 Проведение испытаний*

* Измененная редакция, Изм. N 1.

При проведении испытаний выполняют следующие действия:

- проводят герметизацию трубы;

- заполняют трубу испытательной средой, обеспечивая при этом вытеснение воздуха из трубы;

- поднимают давление испытательной среды внутри трубы до установленного испытательного давления и выдерживают трубу при этом давлении в течение установленного времени выдержки;

- выполняют сброс давления и слив испытательной среды из внутреннего объема трубы;

- осматривают трубу.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8 Обработка и оформление результатов испытаний*

* Измененная редакция, Изм. N 1.

8.1 Результаты испытаний трубы считают удовлетворительными, а трубу, выдержавшей испытания, если по истечении установленного времени выдержки при установленном испытательном давлении при осмотре без применения увеличительных приспособлений, не наблюдают:

- утечки испытательной среды через стенку трубы, муфты, сварной шов или резьбовое соединение трубы с муфтой;

- отклонения формы трубы или муфты.

При получении неудовлетворительных результатов допускается проведение повторных испытаний.

8.2 Результаты испытаний должны быть задокументированы на любом носителе информации, в любой форме, в том числе в форме диаграммы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.3 Документ о результатах испытаний должен содержать, как минимум:

- дату проведения испытания;

- обозначение настоящего стандарта;

- размер и материал трубы;

- нормативный документ на трубы;

- установленное испытательное давление;

- время выдержки при установленном испытательном давлении;

- результат испытания: "уд." или "неуд.".

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

9 Требования безопасности и охраны окружающей среды

9.1 На предприятии, проводящем испытания гидростатическим внутренним давлением, должна быть разработана процедура по безопасному проведению испытаний в соответствии с требованиями документации на испытательное оборудование.

9.2 Организация обучения персонала по безопасности труда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004.

Библиография

[1] ISO/TR 10400:2018* Нефтяная и газовая промышленность. Формулы и расчеты свойств обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб и труб для трубопроводов, используемых в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб (Petroleum and natural gas industries - Formulae and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing)

_____

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в

Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

Библиография (Измененная редакция, Изм. N 1).

УДК 669.01-462:620.162.4:006.354	МКС 23.040.10	В69

Ключевые слова: трубы, испытания, внутреннее гидростатическое давление, испытательная среда

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"